

电池
Battery Bimonthly
ISSN 1001-1579,CN 43-1129/TM

《电池》网络首发论文

题目：储能锂离子电池容量衰减机制和寿命预测综述
作者：马悦，陈彦桥，王础，王献文，刘辉，陈一菲，陈来，闫康，苏岳锋
网络首发日期：2026-01-20
引用格式：马悦，陈彦桥，王础，王献文，刘辉，陈一菲，陈来，闫康，苏岳锋．储能锂离子电池容量衰减机制和寿命预测综述[J/OL]．电池．
https://link.cnki.net/urlid/43.1129.tm.20260120.1226.002

网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

网络首发时间：2026-01-20 16:15:21　网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/43.1129.tm.20260120.1226.002

储能锂离子电池容量衰减机制和寿命预测综述

马　悦[1]，陈彦桥[1]，王　础[1]，王献文[1]，刘　辉[1]，陈一菲[2,3]，陈　来[2,3]，闫　康[2,3*]，苏岳锋[2,3]

（1. 国家能源集团新能源技术研究院有限公司，北京 102209；2. 北京理工大学材料学院，北京 100081；3. 北京理工大学重庆创新中心，重庆 401151）

摘要：通过全面解析锂离子电池的容量衰减机理与寿命预测方法，可以提高电池寿命预测的准确性，促进储能电池的长期安全使用。针对磷酸铁锂/石墨体系储能锂离子电池，梳理容量衰减机制，包括锂库存损失、活性材料损失、电解质损失和内电阻增加；将寿命预测模型框架分成 3 类，分别为基于模型的方法、数据驱动方法和融合方法，并结合实际案例对寿命预测模型进行讨论和分析。总结当前储能锂离子电池的主要容量衰减机理和寿命预测技术进展，展望未来发展趋势和潜力。

关键词：储能电池；锂离子电池；容量衰减机制；老化模式；寿命预测模型

Review on capacity degradation mechanisms and lifetime prediction of energy storage Li-ion battery

MA Yue[1]，CHEN Yanqiao[1]，WANG Chu[1]，WANG Xianwen[1]，LIU Hui[1]，CHEN Yifei[2,3]，CHEN Lai[2,3]，YAN Kang[2,3*]，SU Yuefeng[2,3]

（1. New Energy Technology Research Institute Co., Ltd., Beijing 102209, China；2. School of Materials Science & Engineering, Beijing Institute of Technology, Beijing 100081, China；3. Beijing Institute of Technology Chongqing Innovation Center, Chongqing 401151, China）

Abstract: The accuracy of battery life prediction can be improved and the long-term safe use of energy storage battery can be promoted by comprehensively analyzing the capacity attenuation mechanism and life prediction method of Li-ion battery. For lithium iron phosphate/graphite system energy storage Li-ion batteries, the capacity attenuation mechanism is sorted out, including the aging mechanism of lithium inventory loss, active material loss, electrolyte loss and internal resistance increase caused by side reactions. The life prediction model framework is divided into three categories, model-based method, data-driven method and hybrid method, the life prediction model is discussed and analyzed in combination with actual cases. The current progress of the main capacity decay mechanism and life prediction technology of Li-ion batteries is summarized, its future development trend and potential are prospected.

Keywords: energy storage battery; Li-ion battery; capacity decay mechanism; aging model; life prediction model

电化学储能技术已经广泛应用于许多领域，例如矿用装备、新能源汽车、轨道交通、储能电站和电信等领域[1]。储能电池是储能电站的核心设备，是实现储能电站负荷补偿、削峰填谷等功能的关键部件，其安全性能对储能电站的稳定可靠运行具有重要意义[2]。凭借着环境友好性、高能量密度和长寿命等优点，锂离子电池受到越来越多人的关注，并在全球范围内广泛应用于储能场景[3]，成为构建新型电力系统的重要技术支撑之一。

随着锂离子电池使用时间的增加，其单体内部会逐渐发生不可逆的物理和化学变化，这些变化将直接影响储能系统的整体性能。具体表现为系统容量衰减和功能异常，严重时甚至可能引发火灾、爆炸等安全事故[4]。为保障储能电池的长效安全运行，需要深入探究电池容量衰减的内在机理，并建立准确的寿命预测模型。通过系统分析电池老化机理[5]，不仅可以构建更可靠的电池状态评估体系，还能显著提升健康状态（SOH）和剩余使用寿命（RUL）的预测精度，从而为储能系统的安全运维提供重要保障。

本文作者系统梳理了磷酸铁锂/石墨体系储能锂离子电池的容量衰减机制，探讨了寿命预测模型，提出了基于衰减机理的模型选择策略。首先分析了锂离子电池容量衰减的主要模式及内在机理。随后介绍了主流的寿命预测模型，并结合实际案例分析了这些方法的优缺点及适用场景。通过综合分析容

量衰减机理与寿命预测方法的研究成果，并提出未来研究方向，可为储能电池相关研究提供理论支持。

1 储能锂离子电池容量衰减机制

截至 2025 年 2 月，磷酸铁锂（$LiFePO_4$）锂离子电池在新型储能电站中的装机比例高达 93.2%，是储能领域的主力电池[6]，因此将着重介绍 $LiFePO_4$/石墨体系电池的容量衰减机制及寿命预测方法。电池容量衰减和循环寿命减少的直接原因可以归结为电池内部的物理和化学变化[7]。电池容量衰减的影响因素复杂多变，从来源入手，可将电池容量衰减机制界定为锂库存损失（LLI）、活性材料损失（LAM）、电解质损失（EL）及内电阻增加（IR）等。

1.1 锂库存损失（LLI）

LLI 是锂离子电池循环过程中容量衰减的一个主要因素，循环过程中电池内部变化，Li^+在充放电过程中无法完全嵌入到负极或正极材料中。Yang 等[8]对轻度过充循环后的 $LiFePO_4$锂离子电池进行了增量容量分析（ICA）和电化学阻抗谱（EIS）分析，尝试理解电池的老化行为和机理。研究发现，在充电过程中，部分 Li^+未嵌入到负极晶格中，而是与电子结合还原为金属锂，沉积在负极表面，造成 Li^+永久性损失。沉积的金属锂具有独特枝晶状形貌和极高的化学活性，造成副反应增加，导致活性锂的损耗[9]。

1.2 活性材料损失（LAM）

LAM 是由正负极微观结构错位、颗粒开裂、表面钝化等问题引发的，会造成活性物质减少活性或失去活性[7]，LAM 一般分为正极活性物质损失和负极活性物质损失。

正极活性物质损失是指正极材料（如 $LiFePO_4$）在循环过程中发生结构退化、颗粒破碎或电化学失活，导致其存储和释放 Li^+的能力逐渐下降。$LiFePO_4$在充放电过程中经历两相转变（$LiFePO_4$转变为 $FePO_4$），但由于两相晶格参数不匹配（橄榄石结构 $LiFePO_4$转变为菱方结构 $FePO_4$），界面处会产生应变梯度[10]。在高温或高电压条件下，仍可能发生微量 Fe^{2+}溶出并迁移，破坏固体电解质相界面（SEI）层稳定性，反复的晶格膨胀/收缩会导致颗粒内部微裂纹扩展，甚至引发颗粒破碎或脱落，从而减少活性物质，降低电池容量[2]。此外，$LiFePO_4$表面会形成较厚的正极电解质相界面（CEI）层[11]，充放电过程中的体积变化会导致 CEI 层反复破裂和再生，进而加剧电解液分解等副反应，消耗活性锂并增加电池内阻。

负极活性物质损失主要表现为石墨结构的破坏、颗粒粉化或表面钝化，导致其嵌锂能力下降[12]。在 Li^+嵌脱过程中，石墨层间会发生约 10%的体积变化，长期循环后，反复的应力作用会导致颗粒内部产生微裂纹。梁海强等[13]通过 SEM 观测发现，循环后的石墨负极表面粗糙度增加，部分区域出现层状剥离，甚至完全脱离集流体，导致活性物质损失。石墨负极表面的 SEI 层在循环过程中会因体积变化而破裂，暴露出新的石墨表面与电解液反应，生成更厚的 SEI 层。这一过程不仅消耗活性锂，还会增加界面阻抗。

1.3 电解质损失（EL）

锂离子电池的容量衰减与电解液降解及活性锂损失密切相关。有机电解液（如 $LiPF_6$/碳酸酯体系）在循环过程中会在负极表面发生还原反应，形成由 Li_2CO_3、$ROCO_2Li$ 和 LiF 等[14]组成的 SEI 层。研究[15]表明，高温条件下 $LiPF_6$分解加速，生成 LiF 和腐蚀性 HF，后者会进一步溶解正极活性物质，加剧锂库存损失。同时，电解液分解产生的气体（如 CO_2 和 C_2H_4）也会消耗电解液。通过量化分析可知，电解液损失主要表现为内阻增加[16]，而活性锂损失则直接降低可循环 Li^+数量，二者共同导致电池容量衰减[17]。

1.4 副反应引起的内电阻增加（IR）

内电阻是指阻碍离子在电池内部迁移的电阻，由电极、电解液、电解质界面等多个因素共同决定。电池正极材料在长期使用中材料颗粒变化、结构改变、表面氧化等，导致电子和离子的传输速度减慢，从而增加内电阻。内阻增加造成 Li^+在活性电极材料中迁移能力的降低，电解液中离子电导率的下降，导致容量下降[18]。Li 等[19]发现当充放电深度增大时，Li^+完成脱出、迁移、嵌入整个过程阻力增大，部分 Li^+聚集在电极表面形成金属锂或其他形态，导致电池容量损失。此外，石墨颗粒脱离铜箔后，悬浮在电解液上或者迁移至隔膜[11]，使得电池阻抗增加，也会加速电池容量的衰减。

2 储能锂离子电池寿命预测方法

正常情况下，电池老化过程缓慢，需要几年甚至更长时间才能结束其使用寿命[20]。因此对电池剩余寿命的预测，依赖于科学的容量衰减机理分析和寿命预测方法。基于电池寿命预测的方法体系，将寿命预测方法分为三类：基于模型的方法、数据驱动方法和融合方法等。基于模型的方法所依赖的模

型包括阿伦尼乌斯模型、机理模型和经验模型等。

2.1 基于模型的方法

电池寿命预测的模型搭建需要依据不同老化状态下电池外特性差异，分析其内部机理变化，因此电池寿命预测的研究基础是能反映电池老化的主导机理或老化经验。

2.1.1 阿伦尼乌斯模型

阿伦尼乌斯模型基于反应速率与温度的关系，将电池老化视为一个涉及温度的化学反应过程，特别是在高温环境下的老化过程。尽管阿伦尼乌斯模型与实验数据吻合良好，但模型前提假设是温度是影响电池寿命的唯一因素，忽略了其他因素的作用。阿伦尼乌斯模型本身有理论支撑，但并未全面考虑电池老化的复杂机制，因此其在电池寿命预测中的应用更偏向于经验性。如果需要更准确的电池寿命预测，通常需要结合其他模型（如机理模型或数据驱动模型）来弥补其局限性。阿伦尼乌斯公式如下：

$$Q_{\text{loss}}(T,n)=\text{Ae}^{\left(-\frac{E_a}{RT}\right)} \tag{1}$$

式（1）中：因变量 $Q_{\text{loss}}(T, n)$为容量损失；n 是与操作时间相关的周期数；T 是温度；A 是指前因子；E_a 是活化能；R 是摩尔气体常数[21]。

2.1.2 机理模型

电池机理模型会对电池内部的物质传输、扩散、电化学反应、热力学等过程进行模拟，但由于电池内部参数辨识复杂，获取困难较大，模型计算量极大，研究者对电池机理模型构建过程进行了简化，以提高计算效率。随着简化程度提高，模型计算精度也随之降低。单一电池机理模型应用价值较低，限制了其工程化应用[13]。通常，机理模型会结合卡尔曼滤波、粒子滤波、H∞滤波方法及滑模观测器等方法，实时估计模型参数，进而实现对锂离子电池寿命的估计与预测。

2.1.3 经验模型

对于锂离子电池老化过程来说，经验模型是基于大量退化的历史数据，通过对实际电池性能数据的回归模型进行拟合和建模，得到描述电池容量衰减过程的经验关系。基于模型的寿命预测方法包含大量的耦合和非线性老化机制，可以准确预测电池寿命，但是容量衰减机制复杂多变，模型计算过程复杂，并且很难从外部测量中直接获取数据进行参数化应用分析。

2.2 数据驱动方法

数据驱动方法是利用锂离子电池的容量、电流、电压、阻抗等测量参数，并借助神经网络、支持向量机及高斯过程回归等智能算法模型进行电池剩余寿命预测。数据驱动方法不需要对锂离子电池内部机理深入了解，只需采集外部监测数据便可完成。由于这些数据采集处理起来较为容易，因此可以进行灵活应用和推广[22]。但数据驱动模型对历史数据的数据密度、数据质量和数据量的要求和依赖程度过高[21]，这可能导致其在实际应用中难以获取足够的高质量数据，从而影响模型的预测精度。

2.3 融合方法

融合方法是结合模型和数据驱动的寿命预测方法，旨在提升预测精度和鲁棒性，适合实际应用场景。上述可知，基于模型的方法依赖电池老化机理分析（如 SEI 层生长），或者基于经验性结论[23]，通过采样和测量数据点来递归更新模型参数，但计算成本较高，无法应对复杂的老化过程。数据驱动的建模策略基于历史数据和实时数据，并结合当前观察到的老化状态特征来估计电池老化趋势，其要求在时间范围内准确建模，执行高效计算和高通量数据生成。融合方法结合了基于模型和数据驱动方法的优势，包括误差小和稳定性高[24]，适合电池管理系统（BMS）实时应用，其局限在于模型复杂性高，需多方协作[25]。

3 储能电池寿命预测方法实例应用

结合实际应用案例重点分析电池寿命预测的应用场景，及其与电池容量衰减机制的偶联关系，如图 1 所示。

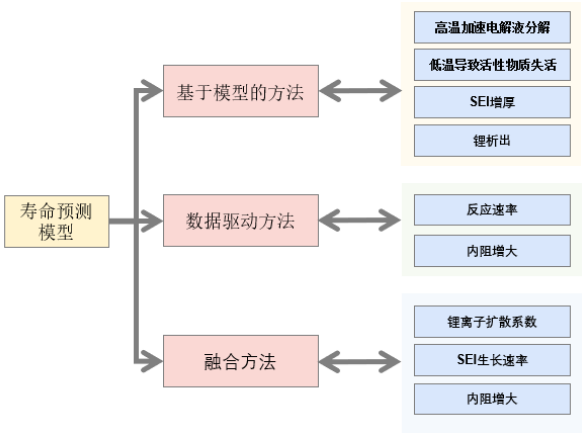


图 1 锂离子电池寿命预测模型与容量衰减机制的偶联关系

Fig.1 Coupling relationship between Li-ion battery life prediction model and capacity decay mechanism

3.1 基于模型的方法实例分析

3.1.1 阿伦尼乌斯模型

Wu 等[26]提出了一种基于最小二乘法和阿伦尼乌斯方程的温度校正方法，锂离子电池最大可用容量如下式所示：

$$Q_{n,k}=Q_{n,k}+Q_{n,\mathrm{ref}}-Q_{n,\mathrm{ref}}\mathrm{e}^{\left[\frac{E_{\mathrm{act}}^{Q_n}}{R}\left(\frac{1}{T_{\mathrm{ref}}}-\frac{1}{T}\right)\right]} \tag{2}$$

式（2）中：$Q_{\mathrm{n},k}$是自最大可用容量估计结果的第 k 个系统采样周期以来的第一个 S 步的平均值；T_{ref}是参考温度，默认值为 298.15 K；$Q_{\mathrm{n,ref}}$是参考温度下锂离子电池的最大可用容量；$E_{\mathrm{act}}^{Q_n}$是活化能，描述容量衰减对温度的敏感性。

该模型的特点是引入了电池容量衰减机制（LAM），即温度影响电极活性，导致活性物质损失从而影响活化能。研究工作[26]对 $LiFePO_4$锂离子电池在不同工况、不同环境温度下进行实验，验证该估算方法具有可靠性及优越性。考虑到实验的环境温度为 283.15~313.15 K，电池在低温条件下的性能预测有待进一步研究。同时通过高温实验验证电池容量衰减机制 LAM 与温度的关系，证明了阿伦尼乌斯模型在单一温度因子预测中的实用性和局限性。

Zeng 等[27]发现环境温度为 328.15 K 的开路电压曲线与 298.15 K 下的相比，曲线呈向上平移的趋势。分析可能原因是温度升高，电池内部的电解液发生化学分解反应，导致开路电压更高。而低温会增大锂离子电池电解液的黏度，降低电导率，使活性物质的活性降低。因此，其采用阿伦尼乌斯方程拟合曲线，定义补偿系数 k，表示有效容量受到电池平均温度的影响。进而利用遗忘因子最小二乘法处理多元线性回归问题。最终模型如下：

$$\Delta C_r=k(T)\cdot\Delta C=\frac{1}{a-b\cdot\mathrm{e}^{\frac{E_a}{RT}}}\cdot i\mathrm{d}t \tag{3}$$

式（3）中：ΔC_r是对实际容量的积分；k（T）是研究引入的关于温度 T 的阿伦尼乌斯方程来表示电池在一定时间消耗的等效容量；参数 a、b 取决于电池的化学和物理性质，这些参数决定了温度对放电容量的影响；$\frac{E_a}{R}$是活化能与气体常数的比值；i 是电流；dt 是对时间 t 的微分。

该模型将可用容量与恒定放电电流联系起来，涉及的老化机制为电解质损失与内阻增大。然而，当电池尺寸较大时，内外部温差会增大，电池的整体温度也会受放电倍率影响，这种情况下会使模型精度下降[28]。

3.1.2 机理模型

韩雪冰等[29]建立了锂离子电池多孔电极二维模型（SP2D 模型），该模型针对 $LiFePO_4$锂离子电池，设计变工况循环寿命实验。通过 IC 曲线分析机理得出结论，即电池由于 SEI 层增厚和锂析出等副反应，导致石墨负极侧活性锂损失。电池的 SEI 层时间 t 内导致的压降$\eta_{\mathrm{SEI},j}(t)$表示为：

$$\eta_{\mathrm{SEI},j}(t)=\frac{R_{\mathrm{SEI},j}j_{\mathrm{f},j}(t)}{a_{s,j}} \tag{4}$$

式（4）中：$R_{\mathrm{SEI},j}$是 SEI 层单位面积电阻；$j_{\mathrm{f},j}$是体积电流密度，可直接通过电池的电流 I 得到；$a_{\mathrm{s},j}$是比表面积。

该模型可以模拟电池内部副反应速率，进而用于模拟电池容量衰减。这一简化模型在保证精度的同时降低了机理模型复杂性，但依然有着较高的计算成本。

Zhang 等[30]设计了一个机理模型，用于研究 SEI 层如何影响高氟电解质中的锂沉积层行为。该模型提出容量损失与电流密度之间的线性关系，并通过斜率 k（由 SEI 层成分中锂离子的迁移率决定）来描述 Li^+在 SEI 层上的通量均匀性，而截距则决定了电解质能够达到的最大库仑效率（CE）。

$$Q_{\mathrm{loss}}=Q_{\mathrm{ir}}+\frac{At_{\mathrm{dis}}j}{nF}\frac{1-\frac{D_{\mathrm{S,l}}}{D_{\mathrm{S,h}}}}{\frac{(1-\theta)}{\theta}+\frac{D_{\mathrm{S,l}}}{D_{\mathrm{S,h}}}+\frac{LD_{\mathrm{S,l}}}{2\theta\delta D_{\mathrm{E}}}}=Q_{ir}+k\cdot j \tag{5}$$

式（5）中：Q_{loss}是容量损失；Q_{ir}是不可逆损耗（死锂和 SEI 层形成导致）；T_{dis}是总沉积时间；A 是锂箔的面积；θ是低迁移率区域的比例；n 是电极反应中消耗的电子的化学计量数；F 是法拉第常数；L 是内部电极距离；δ 是 SEI 层的厚度；D_{E}是 Li^+在固态电解质中的扩散系数；$D_{\mathrm{s,l}}$和 $D_{\mathrm{s,h}}$分别是 Li^+通过 SEI 层的低速和高速扩散系数。引入斜率 k 以简化线性表达式。

该模型通过模拟容量损失与电流密度的线性关系，证明了 SEI 层在均匀化 Li^+分布和沉积中的重要作用，具有较高的实用价值[31]。虽然机理模型可以较为准确地评估电池容量，然而对于不同厂家和不同型号的电池，模型系数必须重新拟合[32]，模型对

实验数据的依赖性较强，普适性有待进一步验证。

3.1.3 经验模型

Khalid 等[33]利用 $LiFePO_4$/石墨锂离子电池的测试统计数据，建立了非线性半经验模型。Vetter 等[34]指出 SEI 层厚度的增加速率是时间的平方根，并建立了时间平方根模型：

$$C = 1 - a_1 \times e^{\left(-\frac{a_2}{T}\right)} \times e^{(a_3 \times V)} \times \sqrt{t} \quad (6)$$

式（6）中：C 是容量损失；a_1 量化温度对 SEI 层增长速率的参数；a_2 反映电解液化学性质对 SEI 层稳定性和增长行为的影响；a_3 表示荷电状态或循环条件对 SEI 层增长的影响。

结果表明，随着 SEI 层增厚和温度升高，容量衰减和内阻增加越显著。该模型通过统计相关数据，能够准确模拟电池行为，从而显著提高了容量估计的准确度。高精度的模型更为复杂，参数数量更多，因而需要持续更新这些参数。为了解决平方根模型由于操作和环境因素、测量误差和负载行为造成的不确定性，研究人员构建了粒子滤波框架，以便定期测量数据和更新模型参数。Yang 等[35]认为 $LiFePO_4$锂离子电池的 CE 与 LLI 高度相关，推导出的基于 CE 的半经验模型，比现有时间平方根模型具有更好的拟合电池性能。

3.2 数据驱动方法实例分析

Wu 等[36]设计了数据驱动模型，考虑到等效电路模型参数辨识简单、计算量小以及实时性好等优点，首先选择了一阶 RC 等效电路模型对锂离子电池寿命评估进行建模，传递函数 $G(s)$的表达式如式（7）所示，从中可以看出电池的端电压 $U(s)$受到欧姆内阻和极化效应的影响：

$$G(s) = \frac{U(s) - U_{OCV}(s)}{I(s)} = -\left(R_0 + \frac{R_p}{1 + R_p C_p s}\right) \quad (7)$$

式（7）中：s 是拉普拉斯变换域中的复数变量；U_{OCV}是电压源，是 SOC 的函数；R_0是欧姆内阻；R_p和 C_p 分别为极化电阻和极化电容；I 是端电流；U 是端电压。

$LiFePO_4$锂离子电池的实验结果验证了该方法的有效性，符合内电阻增加模型描述的模式。当环境温度从 283.15 K 升高到 313.15 K 时，电池欧姆内阻平均值和标准差分别下降 25.88%和 83.33%，通过准确预测内阻的变化，模型可以更精确地估计电池的 RUL。

深度学习在复杂系统建模方面展示出强大的能力。深度学习一般采用基于神经网络的方法，如深度神经网络、长短时记忆神经网络和卷积神经网络等。Zhou 等[37]提出基于实际数据的 $LiFePO_4$锂离子电池剩余容量估算模型，通过分析 IC 曲线峰值点的变化，可以估计由于 LLI 导致的电池容量衰减。同时，利用多级变电流快速充电数据，可以建立一个神经网络模型来预测电池的容量变化。这两种方法结合起来，可以更全面地评估电池的老化状态和容量衰减情况，最后实现复杂多变的现实工况下的容量预测。由于线性回归模型选择与电池材料无关，而是采用充放电过程的统计特征作为模型的输入，因此模型在非线性老化区表现不佳。

3.3 融合方法实例分析

Keshun 等[38]提出了一种结合经验建模与数据驱动技术的混合方法，用于锂离子电池 RUL 预测。该方法利用伽马（Gamma）随机过程和状态空间模型描述电池容量衰减的复杂性与随机性，并通过粒子滤波与期望最大化算法估计未知参数。为进一步提升模型性能，采用麻雀搜索算法（SSA）优化和支持向量回归（SVR）对参数进行校正。结果表明，该方法能有效捕捉电池退化的随机特性，其预测精度优于传统方法，且计算效率更高，在 RUL 预测中表现出较好的泛化能力和鲁棒性。然而融合高度依赖训练数据的质量和数量，训练数据不足会导致模型性能下降，且模型难以体现电池老化的内在机理，可解释性较差。

Gomez 等[39]创建改进的时序融合 Transformer（ITFT）模型，结合了机理模型的物理参数和数据驱动的时序分析技术，通过单粒子模型（SPMe）提取内阻、电压、扩散系数等参数；采用双向长短时记忆网络（Bi-LSTM）编码解码层，结合 Transformer 架构提升模型性能，适用于 RUL 和 SOH 预测。在 $LiFePO_4$/石墨锂离子电池上进行测试，结果证明寿命预测值与实际值符合由内阻增加主导的容量衰减机制，且 RUL 预测的均方根误差（RMSE）低至 0.0013，在精度和稳定性上均有显著提升。

几种寿命预测模型的特点对比见表 1。

表 1 寿命预测模型分类与比较

Table 1 Classification and comparison of life prediction

寿命预测方法		测量参数	算法/技术	优势	不足
基于模型的方法	阿伦尼斯模型	温度、电流、电压等特征信息	卡尔曼滤波 单粒子滤波 H∞观测器	应用广泛、技术较成熟	仅考虑温度参数，限制了实际应用
	机理模型	欧姆内阻、循环次数、运行时间等参数	阻抗谱 等效电路模型 递归最小二乘	避免高计算成本、为模型赋予实际物理化学意义	对单一类型电池状态估计具有依赖性
	经验模型	阻抗、循环次数、容量等参数		基于实验数据或观测结果，构建过程简单联系理论	实际工况中预测精度不高、涉及参数多、运算繁琐
数据驱动方法	人工神经网络 支持向量机 高斯过程回归 相关向量机	无	特征曲线分析 安时积分法 充放电电压及电流曲线 温度曲线 电阻变化曲线 数据集统计方法	模型具有泛化能力和鲁棒性、精度高、测试时间短	训练时间长、成本高、有些方法实验数据较缺乏
融合方法	数据+模型融合	电化学模型参数	数据驱动技术	工程实践中运用广泛	技术尚不成熟

4 结论与展望

随着储能市场的进一步扩增，储能电池衰减机理分析和寿命预测模型将逐渐走向系统化和规范化，在电池实际工况应用中将发挥更重要的作用。本文总结了储能锂离子电池主要的容量衰减机制与寿命预测技术，将对储能电池相关研究起到积极的推动作用。

尽管现有不同的模型在电池容量衰减预测方面取得了一定进展，但仍存在一些局限性。例如，部分模型对复杂工况下的容量衰减机制描述不够全面，或对新型电池材料的老化特性缺乏深入研究。这些不足限制了模型在实际应用中的准确性和可靠性。为了进一步提升模型的预测精度和实用性，未来研究可以重点从以下两个方面展开：

（1）开展更详尽的电化学实验。通过设计更全面、更系统的实验方案，深入研究电池容量衰减的关键影响因素，如温度、充放电速率、循环次数和SOC 等。同时，针对包含新型材料（如高镍正极材料、硅基负极材料等）的电池老化特性进行专项研究，以确定电池寿命预测模型的关键参数，从而提升寿命预测的准确性和可靠性。此外，结合原位/联用分析技术（如原位 X 射线衍射、原位拉曼光谱等）和多尺度模拟仿真技术（如分子动力学模拟、有限元分析等），可以进一步揭示电池容量衰减的微观机制。

（2）融合多种寿命预测模型技术。结合数据驱动模型（如神经网络、支持向量机等）与机理模型（如电化学模型），构建多维度、多尺度的电池寿命预测框架。通过融合不同模型的优势，能够更全面地考虑电池老化的复杂因素（如温度、充放电速率、循环次数等）。

参考文献：

[1] 陈楷文. 储能技术在光伏发电系统中的应用[J]. 光源与照明, 2023(12): 105-107.

CHEN K W. Application of energy storage technology in photovoltaic power generation system[J]. Lamps Light, 2023(12): 105-107.

[2] 郭东亮, 陶风波, 孙磊, 等. 储能电站用磷酸铁锂电池循环老化机理研究[J]. 电源技术, 2020, 44(11): 1591-1593, 1661.

GUO D L, TAO F B, SUN L, *et al*. Research on cycle aging mechanism of lithium iron phosphate battery for energy storage power station[J]. Chinese Journal of Power Sources, 2020, 44(11): 1591-1593, 1661.

[3] DENG J, BAE C, DENLINGER A, *et al*. Electric vehicles batteries: requirements and challenges[J]. Joule, 2020, 4(3): 511-

515.

[4] 祝庆伟, 俞小莉, 吴启超, 等. 高能量密度锂离子电池老化半经验模型[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(7): 2324-2331.
ZHU Q W, YU X L, WU Q C, *et al*. Semi-empirical degradation model of lithium-ion battery with high energy density[J]. Energy Storage Science and Technology, 2022, 11(7): 2324-2331.

[5] CHEN X L, HUA J T, YIN C, *et al*. A precise life estimation method for retired energy storage batteries based on energy storage batteries attenuation characteristics and XGBoost algorithm[J]. IEEE Access, 2023, 11: 135968-135978.

[6] LIU F Y, FENG P, YUAN M, *et al*. Continuous preparation of a flexible carbon nanotube film from lignin as a sulfur host material for lithium-sulfur batteries[J]. ACS Sustainable Chem Eng, 2023, 11(46): 16544-16553.

[7] LI J, ADEWUYI K, LOTFI N, *et al*. A single particle model with chemical/mechanical degradation physics for lithium ion battery state of health (SOH) estimation[J]. Appl Energy, 2018, 212: 1178-1190.

[8] YANG M J, YE Y J, YANG A J, *et al*. Comparative study on aging and thermal runaway of commercial $LiFePO_4$/graphite battery undergoing slight overcharge cycling[J]. J Energy Storage, 2022, 50: 104691.

[9] 沈馨, 张睿, 赵辰孜, 等. 金属锂电池中力-电化学机制研究进展[J]. 储能科学与技术, 2022, 11(9): 2781-2797.
SHEN X, ZHANG R, ZHAO C Z, *et al*. Recent advances in mechano-electrochemistry in lithium metal batteries[J]. Energy Storage Science and Technology, 2022, 11(9): 2781-2797.

[10] XIONG Y L, WEI Y, RONG W Y, *et al*. Preparation and electrochemical properties of carbon-coated $LiMn_{0.6}Fe_{0.4}PO_4$ cathode material for lithium-ion batteries[J]. ECS J Solid State Sci Technol, 2022, 11(11): 113001.

[11] BASSETT K L, ÇAPRAZ Ö, ÖZDOGRU B, *et al*. Cathode/electrolyte interface-dependent changes in stress and strain in lithium iron phosphate composite cathodes[J]. J Electrochem Soc, 2019, 166(12): A2707-A2714.

[12] 勉橋本, 裕一棟方, 聖志金村. LFP/Graphite リチウムイオン電池の性能および劣化の予測モデルに関する研究[J]. Electrochemistry, 2021, 89(3): 303-312.

[13] 梁海强, 何洪文, 代康伟, 等. 融合经验老化模型和机理模型的电动汽车锂离子电池寿命预测方法研究[J]. 汽车工程, 2023, 45(5): 825-835, 844.
LIANG H Q, HE H W, DAI K W, *et al*. Research on lithium ion battery life prediction method based on empirical aging model and mechanism model for electric vehicles[J]. Automotive Engineering, 2023, 45(5): 825-835, 844.

[14] KOBAYASHI S, ARGUELLES E F, SHIRASAWA T, *et al*. Drastic reduction of the solid electrolyte-electrode interface resistance *via* annealing in battery form[J]. ACS Appl Mater Interfaces, 2022, 14(2): 2703-2710.

[15] KO Y, BAE J, CHEN G, *et al*. Topological considerations in electrolyte additives for passivating silicon anodes with hybrid solid-electrolyte interphases[J]. ACS Energy Lett, 2024, 9(7): 3448-3455.

[16] SCIPIONI R, JØRGENSEN P S, STROE D I, *et al*. Complementary analyses of aging in a commercial $LiFePO_4$/graphite 26650 cell[J]. Electrochim Acta, 2018, 284: 454-468.

[17] HEISKANEN S K, KIM J, LUCHT B L. Generation and evolution of the solid electrolyte interphase of lithium-ion batteries[J]. Joule, 2019, 3(10): 2322-2333.

[18] LIU X T, CHEN Z H, ZHANG C B, *et al*. A novel temperature-compensated model for power Li-ion batteries with dual-particle-filter state of charge estimation[J]. Appl Energy, 2014, 123: 263-272.

[19] LI Y Q, SØGAARD A J, SØRENSEN J I, *et al*. Aging mechanisms of electrodes in $LiFePO_4$/graphite batteries[C]//2022 IEEE Energy Conversion Congress and Exposition (ECCE). Detroit: IEEE, 2022: 1-7.

[20] 吴松, 吕晶晶, 李小康. 可靠性加速寿命试验综述[J]. 电子产品可靠性与环境试验, 2021, 39(1): 94-100.
WU S, LYU J J, LI X K. Review of reliability accelerated life test[J]. Electronic Product Reliability and Environmental Testing, 2021, 39(1): 94-100.

[21] KUCINSKIS G, BOZORGCHENANI M, FEINAUER M, *et al*. Arrhenius plots for Li-ion battery ageing as a function of temperature, C-rate, and ageing state: an experimental study[J]. J Power Sources, 2022, 549: 232129.

[22] 姜媛媛, 刘柱, 罗慧, 等. 锂电池剩余寿命的 ELM 间接预测方法[J]. 电子测量与仪器学报, 2016, 30(2): 179-185.
JIANG Y Y, LIU Z, LUO H, *et al*. ELM indirect prediction method for the remaining life of lithium-ion battery[J]. Journal of Electronic Measurement and Instrumentation, 2016, 30(2): 179-185.

[23] ALIPOUR M, TAVALLAEY S S, ANDERSSON A M, *et al*. Improved battery cycle life prediction using a hybrid data-driven model incorporating linear support vector regression and Gaussian[J]. ChemPhysChem, 2022, 23(7): e202100829.

[24] ELMAHALLAWY M, ELFOULY T, ALOUANI A, *et al*. A

comprehensive review of lithium-ion batteries modeling, and state of health and remaining useful lifetime prediction[J]. IEEE Access, 2022, 10: 119040-119070.
[25] SON S, JEONG S, KWAK E, *et al*. Integrated framework for SOH estimation of lithium-ion batteries using multiphysics features[J]. Energy, 2022, 238: 121712.
[26] WU M Y, WANG L, WU J. State of health estimation of the $LiFePO_4$ power battery based on the forgetting factor recursive Total Least Squares and the temperature correction[J]. Energy, 2023, 282: 128437.
[27] ZENG L T, HU Y L, LU C Y, *et al*. Arrhenius equation-based model to predict lithium-ions batteries' performance[J]. J Mar Sci Eng, 2022, 10(10): 1553.
[28] LYU K, MA Z Q, BAO C, *et al*. Indirect prediction of lithium-ion battery RUL based on CEEMDAN and CNN-BiGRU[J]. Energies, 2024, 17(7): 1704.
[29] 韩雪冰. 车用锂离子电池机理模型与状态估计研究[D]. 北京: 清华大学, 2014.
HAN X B. Study on Li-ion battery mechanism model and state estimation for electric vehicles[D]. Beijing: Tsinghua University, 2014.
[30] ZHANG S Q, LI R H, HU N, *et al*. Tackling realistic Li^+ flux for high-energy lithium metal batteries[J]. Nat Commun, 2022, 13: 5431.
[31] LONG K C, HUANG S Z, WANG H, *et al*. High interfacial capacitance enabled stable lithium metal anode for practical lithium metal pouch cells[J]. Energy Storage Mater, 2023, 58: 142-154.
[32] KARGER A, SCHMITT J, KIRST C, *et al*. Mechanistic calendar aging model for lithium-ion batteries[J]. J Power Sources, 2023, 578: 233208.
[33] KHALID A, ABDUL RAHMAN KASHIF S, UL AIN N, *et al*. State of health estimation of $LiFePO_4$ batteries for battery management systems[J]. Comput Mater Continua, 2022, 73(2): 3149-3164.
[34] VETTER J, NOVÁK P, WAGNER M R, *et al*. Ageing mechanisms in lithium-ion batteries[J]. J Power Sources, 2005, 147(1/2): 269-281.
[35] YANG F F, SONG X B, DONG G Z, *et al*. A coulombic efficiency-based model for prognostics and health estimation of lithium-ion batteries[J]. Energy, 2019, 171: 1173-1182.
[36] WU M Y, WU J, WANG L. Online modeling of the $LiFePO_4$ power battery based on the data supervisory mechanism[J]. J Energy Storage, 2023, 72: 108359.
[37] ZHOU X Y, HAN X B, WANG Y N, *et al*. A data-driven $LiFePO_4$ battery capacity estimation method based on cloud charging data from electric vehicles[J]. Batteries, 2023, 9(3): 181.
[38] YOU K S, QIU G Q, GU Y K. Remaining useful life prediction of lithium-ion batteries using EM-PF-SSA-SVR with gamma stochastic process[J]. Meas Sci Technol, 2024, 35(1): 015015.
[39] GOMEZ W, WANG F K, CHOU J H. Li-ion battery capacity prediction using improved temporal fusion transformer model[J]. Energy, 2024, 296: 131114.

作者简介：
马　悦（1991—），女，河北人，国家能源集团新能源技术研究院有限公司中级工程师，博士，研究方向：电化学储能材料开发及应用；
闫　康（1990—），男，河南人，北京理工大学重庆创新中心副研究员，博士，研究方向：新能源材料与器件、电化学储能系统健康状态评估、电池老化机制分析，通信作者。
基金项目：国家能源投资集团研究（2024HX3001020），中国博士后科学基金面上资助（2021M700403）